

4 - 02- Les Tumeurs Bénignes des Maxillaires - Pr. EL BOUIHI

Bonjour, le propos de ce jour s'articule autour d'un thème important dans la pratique quotidienne d'un chirurgien maxillofacial et même de tout médecin dans la mesure où vous serez confronté un jour ou l'autre à participer dans la prise en charge d'un patient portant cette pathologie. La compréhension de ce cadre nosologique est basée sur des notions anatomiques et histologiques simples à assimiler, et dans le même esprit, le vol thérapeutique sera simplement abordé pour vous ancrer les grands principes thérapeutiques ainsi que les particularités pronostiques des tumeurs bénignes des maxillaires. Pour traiter cette question, nous allons adopter le plan suivant.

Un chapitre définition, suivi d'un chapitre de rappel très utile pour la compréhension du reste de la question, mais aussi celle des tumeurs malignes des maxillaires. Un chapitre clinique et paraclinique suivant une logique de démarche diagnostique pour vous mettre en situation de prise en charge de cette pathologie au quotidien, avant de terminer par un chapitre thérapeutique et pronostique. Les tumeurs bénignes des maxillaires se définissent comme des néoformations bénignes qui se développent au sein des maxillaires.

Seront exclus de ce propos les tumeurs sinusiennes et les pseudotumeurs et dysplasies des maxillaires. Bien que cela, sur le plan démarche diagnostique, soit assez proche du vif de notre sujet. Une similitude donc simiologique est à retenir pour ces diagnostics différentiels avec une attitude thérapeutique tout à fait opposée dans la plupart des situations.

Pour n'en citer que des exemples, pour les dysplasies fibreuses, la sanction thérapeutique sera le plus souvent une chirurgie modelante par meulage mécanique. Une dysplasie secondaire à une hyperparathyroïdie primaire ou secondaire fera appel à une sanction thérapeutique loin des maxillaires comme une chirurgie des parathyroïdes au traitement des insuffisances rénales. Le chirurginisme quant à lui fait appel à une attitude plus abstentionniste.

Alors sur le plan anatomique, et bien notre pathologie se situe au niveau des maxillaires. Et comme vous le savez tous, les maxillaires veulent dire maxillaire supérieur et mandibule. Les maxillaires supérieurs sont en nombre de deux, donc paire et symétrique.

Ce sont des os qui contractent des rapports avec l'ensemble des os de la face et participent aux parois de toutes les régions faciales qu'elles soient superficielles ou profondes. Et pour rappel, les régions profondes de la face, qui sont nécessairement crânio-faciales, sont communément appelées confins de la face. Nous entendons par ceci les orbites, les fosses nasales, la cavité orale et la fosse infratemporale.

Associées aux maxillaires supérieures, la mandibule participe à la formation de ce qu'on appelle la boîte à langue ou cavité orale. Elle joue un rôle important dans la physiologie orale et monducatrice. Tout ceci pour vous dire que toute néo-formation aura un impact sur la physiologie normale de la région.

Et dans les cas plus prononcés, à un moment de l'évolution de la pathologie, des signes d'emprunt peuvent apparaître et être révélateurs ou bien il va falloir les rechercher à l'examen clinique. Citons au passage les signes en rapport avec une extension nasale orbitaire au niveau de la fosse infratemporale. Une des particularités à retenir concernant les maxillaires et qui fait toute la différence avec les autres os de l'organisme, c'est qu'il s'agit d'os porteur d'arcades dentaires.

Cette différence capitale a un double impact. Premièrement, c'est la présence d'éléments dentaires contenus dans l'os alvéolaire qui peuvent en être la cause. Et deuxièmement, le redentissement que peut avoir cette tumeur sur la denture en termes de conséquences.

Il ne faut pas oublier non plus la présence des branches du trigemmeaux qui ont pour certaines un trajet intraosseux comme le nerf alvéolaire inférieur et le nerf infrarorbitaire. Force est de constater dès maintenant que les tumeurs bénignes des maxillaires, à l'instar de toutes les tumeurs bénignes partout ailleurs, refoulent les nerfs sans les envahir et donc sans redentissement sur leur fonctionnement. Les sinus sont des éléments à prendre aussi en considération, surtout le sinus maxillaire.

Les signes d'emprunt sinusien peuvent accompagner le tableau clinique et doivent être recherchés à l'anamnèse et l'examen clinique. Revenons un petit peu en arrière pour mettre les choses en place. Comme vous le savez certainement, entre la quatrième et huitième semaine de la vie intra-utérine, c'est-à-dire le deuxième mois de grossesse, l'embryon connaît une phase d'organogenèse générale et morphogenèse au niveau de la face.

Il connaît par la même occasion au niveau de l'extrémité céphalique, à l'instar de tout l'organisme, la migration de cellules de la crête neurale dans le sens ventral. Et au niveau des maxillaires, ces cellules de la crête neurale vont participer activement à la formation de l'organe dentaire. Les cellules neuro-ectodermiques ou cellules de la crête neurale ont un grand pouvoir de différenciation.

Ils vont se disposer en plaques en sous-épithélial pour former avec l'endothélium correspondant la plaque dentaire. Celle-ci va s'invaginer et se plicaturer et former une vésicule qui va à son tour subir une deuxième plicature dans l'autre sens pour piéger le mésenchyme en contact et qui va se différencier en futur élément de la pulpe dentaire. La première plicature est tapissée de cellules endothéliales issues de l'endoderme du stomodéum aux bouches primitives et formera le sac dentaire du futur bourgeon dentaire.

Les cellules neuro-ectodermiques, comme on l'a dit précédemment, vont se différencier en cellules formant l'émail des dents, le sésamoïde et la dentine, élément spécifique de la dent. Durant la même période, la face va peu à peu se mettre en place à partir de bourgeons fasciaux. Ceux-ci vont fusionner et c'est précisément au niveau de ces points de fusion que l'épithélium va faire une apoptose pour permettre au mésenchyme de parachever sa continuité et par la même

occasion la migration des cellules neuro-ectodermiques.

La persistance des vestiges épithéliales au niveau de ces points de fusion va être à l'origine de kystes vestigiales et leur situation est très évocatrice au diagnostic, comme le kyste globulomaxillaire ou kyste du seuil narinaire ou encore le kyste rétroincisif entre palais primaire et secondaire. Alors qu'est-ce qu'on déduit de tout cela? On déduit que dans ce champ de remaniement embryonnaire histologique, rappelez-vous la deuxième vague de dentition qui verra les dents définitives rendre place à la place des dents lactéales. Dans ce champ de remaniement, il est tout à fait possible de garder des vestiges embryonnaires chez certaines personnes et qui vont se développer par la suite en tumeurs bénignes.

Le degré de minuité dépendra du degré d'interaction du mésenchyme issu du mésoderme avec l'ectomésenchyme dérivé des cellules de la crête norale. Plus l'évolution des tissus se rapproche d'une organisation proche de la dent, avec comme phénomène accompagnateur la calcification, plus la lésion est favorable et bénigne. A contrario, une lésion peu calcifiée, désorganisée, mixte se caractérisera par une agressivité locale plus marquée avec tendance à l'extension locale.

Un mot quand même sur les lésions kystiques pures, qui sont aussi bénignes, mais qui peuvent, par un jeu d'hyperpressions intra-lésionnelles et activités ostéoclastiques de cette paroi, atteindre parfois des volumes importants. Une attention particulière pour deux situations évitables, c'est les granulomes périapicales qui accompagnent les dents cariées évoluées et les sacs des dents incluses. Donc au final, ce qu'on peut retenir de cette partie, c'est cette catégorie de tumeurs dites vestigiales et la catégorie des tumeurs odontogènes.

Les maxillaires, formés aussi d'os basal, peuvent voir se développer des tumeurs aux dépends des constituants classiques de l'os, à savoir les cellules osseuses, et donc on verra se développer soit des ostéomes ou ostéoblastomes, les fibroblastes seront à l'origine de fibroblastomes, les chondroblastes et chondrocytes donneront des chondroblastes, pour les vaisseaux des kystes anvrismales et malformations artérioméneuses ou angiomes, et pour les nerfs, les schwannomes. Pour les cellules hématopoétiques, on aura droit soit à des granulomes réparateurs ou autres comme des histiocytoses. Cette classe de tumeurs est dite non-odontogène.

Donc pour récapituler, on aura droit soit à des kystes et comme on a dit, soit vestigiales ou radiculodentaires ou compliquant le sac d'une dent incluse, soit des tumeurs dérivés de vestige embryonnaire dentaire ou des tumeurs issus des constituants de l'os pour les tumeurs non-odontogènes. Et pour revenir à la première plaque de définition, vous devez faire la différence avec les dysplasies et pseudotumeurs qui ont pour étiologie soit un remaniement osseux comme dans les cas d'hyperparathyroïdes avec déséquilibre phosphocalcique ou postinfectieuses chroniques ou spécifiques comme dans le cas de tuberculose, ostéites ou actinomycoses. Ou bien encore les problèmes constitutionnels comme dans le cas de dysplasies fibreuses ou chérubines.

Donc après ce long chapitre qui ne sera que bénéfique pour la compréhension du reste de ce propos, on attaque le chapitre clinique. Ceci dit, dans ce qui concerne les circonstances de découverte, il faut retenir que ces tumeurs sont à plus de 50% des cas découverts fortuitement à l'occasion d'un bilan radiologique dentaire pour exploration dentaire stricte, au bilan des ATM ou des sinus. Ou parfois à l'occasion d'un examen systématique chez le dentiste ou le stomatologiste ou le chirurgien ORL pour une pathologie autre qu'une tumeur maxillaire.

Puisque cette pathologie en dehors de quelques situations de type histologique agressif et à rapidement évolutif, cette pathologie évolue insidieusement à bas revenu. Toutefois, dans des situations plus avérées, et pour toujours garder un fil conducteur avec le début de cette leçon, c'est-à-dire la double composante des maxillaires, à savoir os basal et os alvéolaire, conjuguées avec un développement d'une masse à leur dépendre, les deux signes d'appel seront la tumefaction extra- ou intra-bucale qui va induire la déformation extra-bucale faciale qui peut intéresser une région, voire deux, continue jusqu'à l'asymétrie faciale. Et en endobucale, la déformation va impacter la géométrie normale de l'arcade dentaire pour la désorganiser avec, comme conséquence directe, un trouble de l'articulé dentaire.

Plus rarement, ces tumeurs vont être révélées par une complication à type de fracture pathologique, une surinfection avec tableau d'ostéites ou cellulites, ou plus encore une pathologie d'emprunt par compression de région de voisinage de type obstruction nasale ou exophthalmie. Et pour finir avec cette diapositive, la névralgie ne fait pas partie du tableau classique de ces tumeurs, elle n'apparaît que seulement si elle se complique, comme on l'a dit, de fracture ou surinfection, et même chose pour la présence des adénopathies. En ce qui concerne le signe fonctionnel, chose que nous avons déjà entamée dans la diapositive précédente, ce qu'il faut retenir une fois pour toutes en ce qui concerne le tableau classique des tumeurs bénignes des maxillaires, c'est la notion de tableau clinique, pas aussi symptomatique, qui contraste avec un polymorphisme anatomopathologique.

Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Et pour encore fixer les idées, quelques exemples de tumefactions faciales, celle en haut à gauche en rapport avec une tumeur développée au dépens du maxillaire gauche, celle en haut à droite une tumefaction en rapport avec une tumeur développée au dépens du demi-mandibule gauche, en bas vous voyez la tumefaction endobucale qui est à l'origine du comblement vestibulaire inférieur gauche et vous pouvez facilement apprécier la déformation manifeste de l'arcade dentaire avec inévitablement un trouble de l'articulé dentaire. En ce qui concerne l'examen physique, il s'attachera premièrement à relater la tumeur avec une origine osseuse, c'est-à-dire une masse qui fait corde avec le maxillaire ou la mandibule, puis s'attachera à rechercher les signes négatifs, à savoir pas de douleur provoquée, pas d'hypoesthésie des branches du nerf trijumeaux, pas de mobilité dentaire, pas de saignement, pas de fixité des parties molles et surtout pas d'arthropathie accompagnatrice. Le tout pour conclure à ce qu'on appelle un syndrome tumoral Benath clinique.

Venons maintenant au chapitre paraclinique, pour vous dire que l'orthopantomogramme, abusivement appelé radiopantomique dentaire, est l'examen clé dans cette pathologie. Certes, l'avènement de techniques plus sophistiquées a permis plus de finesse sémiologique radiologique comme le dentascanère ou le conbime, mais l'orthopantomogramme garde toute sa place dans le diagnostic des tumeurs bénignes des maxillaires. Elle cherchera les caractéristiques des lésions en radioclarité ou radiodensité ou opacité ou bien au contraire les caractéristiques mixtes.

Comme en clinique, elle s'attardera à rechercher un syndrome tumoral bénin radiologique fait de limites nettes de la lésion avec l'israël de sécurité. Les structures avoisinantes seront refoulées telles que nerfs alvéolaires inférieurs et non pas envahies, sans réaction périostée, mais surtout présence de risalise. La risalise étant la résorption des racines dentaires témoignant de l'évolution chronique de la lésion.

Quelques exemples de lésions radioclares, c'est-à-dire kystiques. En haut à gauche, un kyste en rapport avec la couronne d'une dent incluse. Au niveau du corps de l'immunomandibule droite, notez la risalise des dents 44 et 45.

Il s'agit vraisemblablement d'un kyste dentigère. Sur la photo en haut à droite, image d'un kyste résiduel en rapport avec une dent avulsée et que le dentiste a dû sûrement oublier de curter le fond de l'alvéole après l'extraction. C'est ce qui a laissé le granulon périapical évoluer pour son propre compte.

Notez tout de même la limite nette de la lésion avec l'israël de condensation. En bas à gauche, une lésion en rapport cette fois-ci avec les racines des dents. Notez le refoulement de la deuxième pré-molaire qui se trouve plaqué contre la première pré-molaire et surtout la risalise de la racine distale de la 46, c'est-à-dire la première molaire.

En bas à droite, un kyste apicodentaire ou radiculodentaire. C'est la même chose, limite nette et dents cariées. Orthopantomogramme montrant une image radio-opaque avec l'israëlaire disposée en halo.

Limite nette, vraisemblablement un sémantome ou fibrome ossifiant. Cette fois-ci, image mixte à prédominance radio-dense évocatrice d'odontome. Notez toujours les limites nettes et la risalise, surtout sur l'image en haut à gauche.

Autre lésion mixte, mais cette fois-ci à prédominance claire, faisant évoquer les améloblastomes. Pour la TDM, elle a plus de valeur analytique au niveau maxillaire ou symphysaire, qu'elle soit maxillaire ou mandibulaire, du fait de la difficulté d'interprétation des orthopantomogrammes à leur niveau. Elle trouve aussi sa place pour les formes polyostotiques, c'est-à-dire celles qui touchent plusieurs os à la fois.

Elle est performante pour études des rapports avec les structures avoisinantes comme le sinus

ou fausse nasale. Le dentascanère, quant à lui, est encore plus performant pour études des rapports de primabord intrinsèques à la lésion sur l'orthopantomogramme, comme les rapports avec les nerfs, dents, sinus et fausse nasale. Exemple d'étude des rapports de ce kyste globulomoxillaire, autrement appelé kyste du sœur narinaire, avec le plancher des fausses nasales par le biais du scanner.

Exemple d'étude plus fine du canal alvéolaire inférieur, invisible sur l'orthopantomogramme et qui paraît intègre sur l'image du dentascanère. La scintigraphie trouve aussi une place dans les formes polyostotiques, mais de moins en moins utilisées. Quant à l'IRM, elle a peu de place dans cette pathologie.

En ce qui concerne le diagnostic positif, et jusqu'à cette étape de démarche diagnostique, où la clinique, conjuguée avec l'imagerie, conclut en une forte orientation diagnostique positive et même étiologique. Toutefois, le diagnostic positif de certitude sera appuyé sur une biopsie osseuse, a fortiori si un geste d'exérèse mutilante est en perspective. L'exception est tolérée pour les lésions kystiques et les lésions monotonaux hyperdenses, où le diagnostic de certitude est posé sur l'étude de la pièce d'exérèse chirurgicale.

En ce qui concerne les formes cliniques, on a vu en lent et en large les formes anatomopathologiques divisées en tumeurs odontogènes et non-odontogènes. En plus de cela, nous avons les formes selon localisation. Sur ce point, il est intéressant de mettre l'accent sur deux choses.

Toutes les tumeurs peuvent intéresser les différentes parties du maxillaire et de la mandibule, qu'elles soient hautes, basses, antérieures, latérales ou postérieures. Toutefois, certaines lésions sont évocatrices du type de tumeur. Citons à titre d'exemple les kystes fissuraires du seuil narinaire et les kystes rétro-incisifs.

Les kystes apicodentaires ou radiculodentaires. Les kystes dentigères sont, eux, en rapport avec une couronne d'une dent ou de deux dents incluses. Les odontomes, les kystes épidermoïdes, les sémantomes ont, eux, des localisations du côté alvéolaire.

Associés à ces formes topographiques et anatomopathologiques, nous avons les stades évolutifs. Et nous le rappelons encore une fois, les formes débutantes sont souvent de découvertes fortuites et les formes tardives peuvent se dévoiler par une complication. Pour les diagnostics différentiels, ceux-là vont être fortement suspectés à l'imagerie puisque la clinique est similaire.

Leur diagnostic est posé sur l'examen anatomopathologique des biopsies à l'exception des kystes osseux anéurysmaux chez qui la biopsie peut s'avérer dangereuse avec risque d'hémorragie. Quant au contexte des ostéoradionécroses, lui est fortement évocateur devant des images mixtes sur l'imagerie. Quelques exemples pour fixer les idées, comme ce cas de tumefaction ondo- et exobuccale avec TDM typique d'une dysplasie fibreuse maxillaire.

Autre scanner de dysplasie fronto-etmoidosphénoïdale et vous imaginez bien le retentissement orbital. Alors, en ce qui concerne le chapitre traitement, avant de citer les différentes possibilités du traitement qui est exclusivement chirurgical, il faut rappeler quand même qu'on est devant une classe pathologique supposée bénigne et donc la sanction chirurgicale doit dans la mesure du possible suivre la logique de la b nignit . Au petit kyste, nous affligerons une  nucl ation.

Mais au grand kyste, nous pr f rerons commencer par une marsupialisation pour baisser la pression intrakystique et favoriser l'ossification centrip te de la perte de substance avant d' nucl er ce qu'il en restera de la paroi du kyste. Aux tumeurs monotonaux hyperdenses ou mixtes   pr dominance dense, nous envisagerons des curtages appuy s. Enfin, pour les l sions mixtes   forte orientation en faveur d' tiologies agressives et fortement r cidivantes, la ran on th rapeutique s'orientera sans d lai   des choix plus radicaux,   savoir les r sections interruptrices ou non-interruptrices qui imposent une reconstruction imm diate ou diff r e.

Exemple de large d fecte au niveau maxillaire apr s ex r se interruptrice. Cette perte de substance fera appel aux moyens proth tiques pour la r paration. Exemple de mandibulectomie interruptrice pour traitement d'un am noblastome.

La reconstruction de la perte de substance fera appel soit   une ondoproth se, c'est- -dire une maxiplaque viss e, ou reconstruction osseuse par transfert osseux libre de fibula micro-anastomos e. Au terme de ce propos, nous conclurons par cette diapositive qui simplifie tr s sch matiquement les pronostics de cette humeur. Les formes monotonaux avec des r sections limit es, donc intercept es au stade de d but, sont de bons pronostics.

A l'oppos , les formes  volu es avec volume important, histologiquement agressives ou diagnostiqu es au stade de complication conna tront un pronostic plus f cheux. Je vous remercie.